第四课作业 AI 内容创作工作台实践报告

提交状态：真实案例已归档，实体八键已联调；文章仍待作者审稿，连续一周使用记录仍在进行。 这份报告面向第四课评审，说明我选了什么高频场景，怎样把 EasyInput、Agent、Skill 和本地材料接成工作流程，哪些结果已有证据，以及尚不能声称完成的部分。

一 选题与目标

我选的高频场景是每周写一篇面向 AI 产品经理的公众号文章。困难不是“让 AI 写出一段话”，而是课程实践、网页和个人笔记分散在不同位置；每次都要重复说明受众、事实边界和写作要求；生成后还要把来源、待核实项和稿件归档。我因此做了一个本地内容工作台：笔记界面承接输入，材料库保存原文和链接，Skill 保存稳定规则，EasyInput 八个实体键触发常用动作，作者保留选稿与审稿权。

第四课指南要求至少三个快捷按键、一个真实选题跑通流程、可复用 Skill，以及使用后的迭代。它没有要求一个键自动完成全链路，也没有把视频列为统一门槛。我的实现是“多个实体键进入同一条工作流”：KEY1 搜集，KEY2 续写，KEY3 整理，作者确认后归档；其余五键快速创建不同文体。这样既能缩短重复操作，也不会跳过候选稿选择与事实审查。

二 工作台怎样运转

环节	当次输入与动作	稳定组件	可见产出
灵感采集	写一句读者问题，上传复盘文件或贴链接与原文；按 KEY1 搜集	材料库、公众号规则、可选 Skill	来源可追溯的材料记录和选题卡
内容生成	用 KEY2 或 / 发起续写；可选选区或光标前文，限制字数和段落	DeepSeek 官方 API、续写规则	三个候选版本，选择一个或重新抽卡
修改审稿	用 KEY3 整理选区或全文；作者核对事实、语气与引用	四级证据 Skill、待核实清单、撤销历史	修订稿与审稿备注
素材归档	审阅后手动归档，不自动发布	本地 Markdown 归档、材料库	带来源和待核实状态的文章文件

按键里保存的是 `Ctrl+Alt+Shift+1…8` 这组稳定入口。具体的受众、题目、原始材料、字数限制和是否使用某个 Skill 留在当次作品里，而不是写死在设备里。Agent 根据当前作品文体读取内置规则和用户勾选的 Skill。材料仍在本地保存原件、可提取原文、链接和可选 Markdown 副本；网页若需登录或禁止抓取，则只保存链接并让作者补充原文。

实体键	工作台动作	为什么占用这个键
KEY1	搜集	从当前想法和材料生成可核查的选题卡
KEY2	AI 续写	在当前位置给出三版候选，由作者挑选
KEY3	整理	梳理当前正文或选区，并留下待核实项
KEY4	新建笔记	快速记录灵感或会议观察
KEY5	新建公众号文章	进入本次高频写作场景
KEY6	新建小说	复用同一编辑与材料底座
KEY7	新建诗歌	复用同一编辑与材料底座
KEY8	新建散文	复用同一编辑与材料底座



图 1 真实公众号作品在工作台中的正文与三键动作。文章是待核实稿，尚未标记为已审稿。

三 可复用 Skill 的设计与封装

我编写并安装了“AI 硬件四级证据写作”Skill，另把它封装为 ZIP。它不把本次题目写死，而是要求每次写 AI 硬件复盘时，先回答读者问题，再分别说明构建、设备、配置、实体行为四级证据；每级写清“这能证明什么、不能证明什么”；缺日志、照片或明确来源的地方标为待核实。规则还要求面向 AI 产品经理，避免把设计意图写成实测结论，最终由作者审稿。

Skill 工作室可手写或让 AI 起草规则，检查结构，安装、停用、打包和导入 `SKILL.md` 或 ZIP，并按作品类型选择是否启用。参考 Skills 默认关闭，避免所有规则同时进入提示词。本次真实作品启用了自定义 Skill，再通过已配置的 DeepSeek API 整理一次。



图 2 自定义 Skill 已安装，截图展示适用文体、输入和规则正文。

四 一次真实选题的运行

真实题目是《AI 产品经理做 AI 硬件：一个按键打开应用，为什么需要四级验证？》。原始材料是第二课 EasyInput 实操复盘，不是虚构采访。流程从导入原文开始：材料库保存原件与出处；KEY1 所对应的搜集动作生成约 574 字选题卡并入库；再以“实体按键打开应用怎样才算验收通过”为读者问题续写文章；

使用“AI 硬件四级证据写作”Skill 整理出约 1952 字稿件。文章把编译产物、设备写入与启动、App 配置回执、实体按键触发目标应用分成四级，避免用前一级结果代替后一级验证。

AI 整理后，我核对了复盘中能直接找到的源码标签、镜像大小、COM10、USB HID 与 `saved=true` 等记录，并保留四项待核实任务：原始日志、实体演示资料、UUID 与双连接源码位置、课程方式②正式表述。稿件已归档为本地 Markdown，状态仍是“待核实”；作者尚未完成最终审稿，也没有发布。



图 3 材料库同时保存一手复盘原文和 AI 搜集生成的选题卡，并保留二者的来源关系。

五 开发过程和遇到的困难

我先把应用做成可编辑的本地笔记工作台，再逐步增加五种文体、材料库、多服务商 API、Skill 工作室和实体键映射。最初的续写只给一版，选中文字时偶尔收到不完整的 JSON，输入 / 也不能稳定弹出菜单。后来增加 JSON Schema 校验和一次格式修复，修正斜杠事件与选区插入点，把续写改成三版候选、重新抽卡和长度限制。用户又指出撤销不能只覆盖 AI，我把打字、粘贴、AI 插入统一记入历史，支持撤销、恢复和重复。

材料库最初只处理文档和网页。为适应真实创作材料，我补上 PDF、Word、Markdown、TXT、图片、音视频原件，以及分类、摘要、整理和 Markdown 转换；音视频可转文字。图片、视频、音频理解和转

写分别配置模型与密钥。网页的原文抓取仍受登录和站点限制，应用会保留链接并提示补贴原文，不伪称抓取成功。

联调时 EasyInput 曾无法读取键盘状态。设备当时虽有蓝牙连接，但管理通道读取超时；更换可传数据的 USB 线后，Windows 检测到设备，EasyInput 界面报告同步成功。电脑配置写入八组快捷键时先备份原配置。第一次按键检测中 KEY8 比其他键多一次触发；第二轮记录 KEY1 至 KEY8 各增加一次。KEY3 随后在临时笔记中实际触发整理，正文从 82 字变为 127 字，历史记录显示整理动作；临时笔记已移入回收站。用户现场确认其他按键动作可用，但我将“现场确认”和“应用日志”分开记载。

设置页曾因同步扫描设备而打开缓慢。我把设备状态检查放到后台，打包版独立测试中设置窗口约 30 毫秒打开。新建作品原本无法删除，现有“删除—回收站—恢复”，正文保留，已归档的 Markdown 不被同步删除。DeepSeek 的模型输入框曾因为浏览器建议列表按已填名称过滤，只显示一个模型；现在改为明确的选择框。官方 `/models` 返回 `deepseek-flash`（V4.1 Flash）与 `deepseek-v4-pro`（V4 Pro）；选择框另列官方仍接受的 `deepseek-v4-flash` 兼容名，并说明它实际路由到 V4.1 Flash。

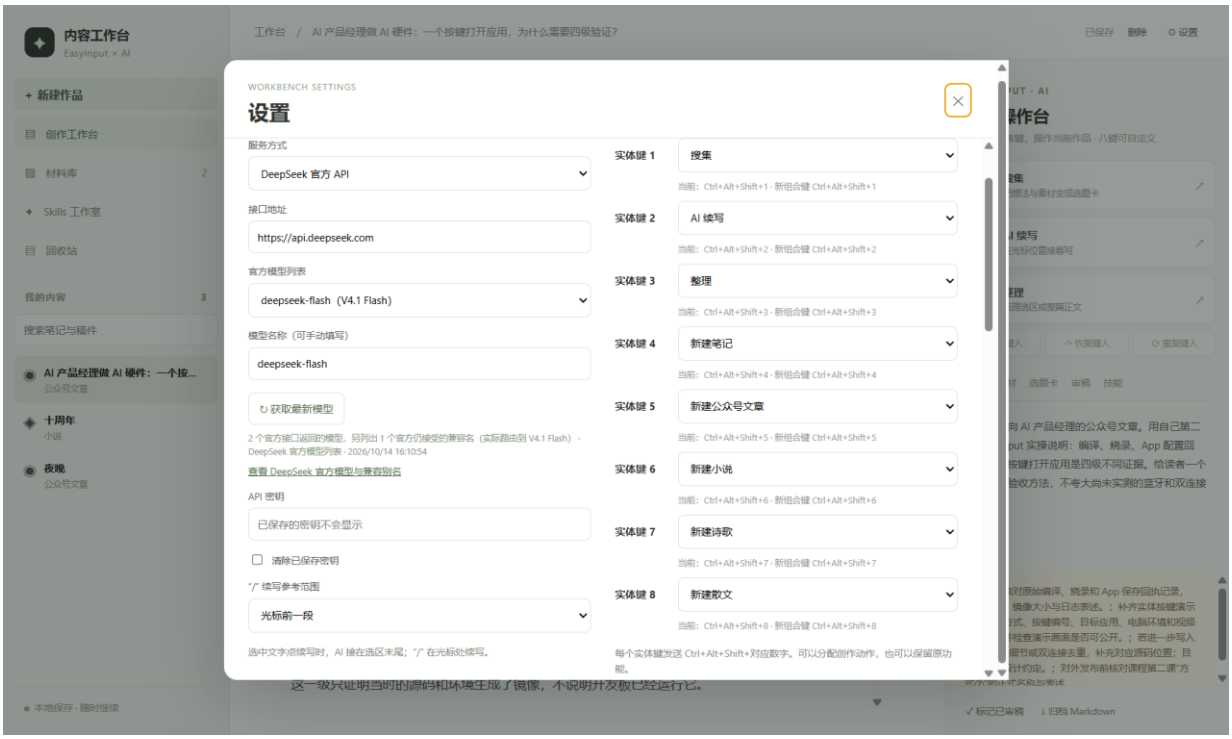


图 4 八个实体键的应用映射；密钥输入框不显示已保存密钥。

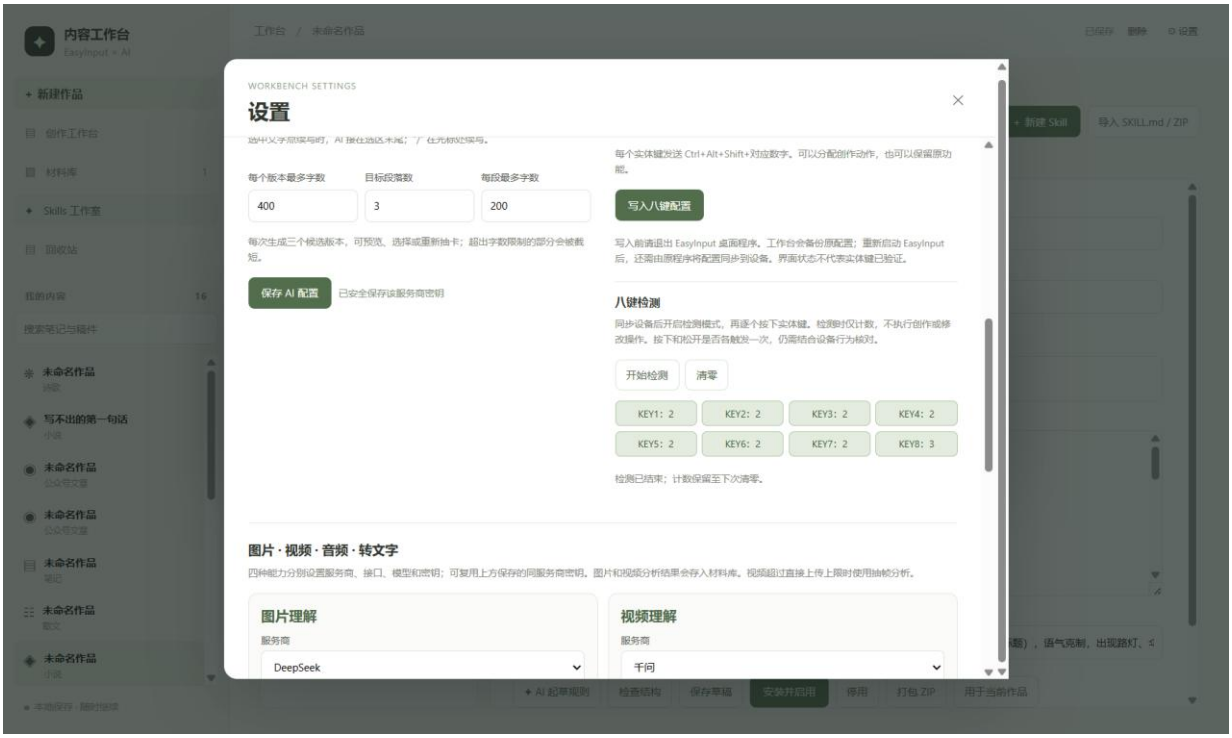


图 5 实体键检测截图。第二轮八键均各增加一次；图中总计数包含第一轮，KEY8 总数因此为 3。

六 自测结果和证据边界

Windows 打包版 `release-v4` 已运行。13 项自动化测试通过，覆盖作品归档、回收站恢复、API 密钥加密、多服务商模型列表、材料保存、语音转写模拟、续写上下文与长度、图片理解模拟以及 Skill 安装与打包。独立测试数据目录中的界面回归再次通过：编辑、粘贴的撤销／恢复／重复，/ 菜单，三版续写与重新抽卡，材料库，Skills 工作室安装到作品，回收站删除与恢复。真实 DeepSeek API 曾完成搜集、续写、整理和 Skill 起草；用户保存的密钥未写入报告。实体 USB 枚举、同步界面反馈、八键检测日志和 KEY3 实际整理另有记录。

这些证据仍有边界：本次文章未获作者最终审稿；千问音视频等没有相应真实密钥，不能把模拟测试写成线上能力全部通过；飞书、公众号、小红书等需要登录的链接不能保证自动提取全文。连续一周使用是时间跨度要求，截至 2026 年 10 月 14 日不能提前补造七天记录。

七 我的感悟与下一步

我最深的体会是“软件显示成功”和“用户动作成功”是两件事。编译、USB 枚举、配置同步、快捷键计数和真实整理结果各证明不同一层。联调中如果只看到“同步成功”就写“八键可用”，会把配置回执当

成体验证据；如果只看到工作台快捷键计数，也不能知道作者是否得到可用稿件。把每层留痕之后，问题定位才快。

第二个体会是快捷键应该固定入口和稳定规则，当次主题与素材应该留在作品里；否则键位一换题就失效。Skill 也应是可审查的方法，而不是一个笼统的“帮我写文章”。第三个体会是自动化要保留作者的选择：三版候选、待核实项、手动归档看似多一步，却能防止未经核实的内容直接进入公众号。

按指南的 8 个评分维度，我目前能提供 C1 完整流程、C2 具体 Skill、C3 八键配置、C4 真实案例与卡点、C6 键内规则与当次输入分工、C7 组件衔接、C8 选题过程产出证据。C5 的“迭代”已有多次记录，但“连续一周”还需之后每天真实使用并填写记录，不能现在宣称满分。下一步是作者审稿并核对四项待核实材料，随后继续记录七天中的真实选题、按键次数、节省的步骤与失败情况，再决定是否增加一个“启动公众号流程”的引导键。视频不是作业硬性要求；若补演示视频，应拍清设备按键、屏幕响应、三版选择、人工审稿和归档文件，避免只拍到配置页面。

附录 资料与文件

- 第四课作业指南：https://waytoagi.feishu.cn/wiki/AH2qw4PdpimRYskYpZAcKDoznCg
- 第四课会议纪要：https://waytoagi.feishu.cn/docx/SnlVdPzWAoTqYYxH4MhcgTllnxA
- 本地归档稿：`data/archive/2026-10/20261013T162112-dec575f3.md`
- 自定义 Skill：`data/skills/hardware-evidence-wechat/SKILL.md`
- Skill 封装包：`artifacts/hardware-evidence-wechat.zip`
- 实体键检测记录：`artifacts/easyinput-hardware-check.json`
- 一周真实使用记录：`WEEK-LOG.md`

本报告的截图由真实作品界面与实体联调记录生成；软件回归在独立测试数据目录进行。截图用来展示可以核查的状态，无法替代对文章事实与后续使用天数的人工验证。